# BÁO CÁO BÀI TẬP 2

MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ TRI THỨC

Biểu diễn tri thức phản ứng hóa học và so sánh bốn phương pháp suy diễn

## CHECKLIST PHÂN CÔNG

| Người 1 – Code | Người 2 – Báo cáo |
|---|---|
| Tập chất M, luật phản ứng F, trọng số, điều kiện | Giới thiệu, mục tiêu và cơ sở lý thuyết (M,F) |
| Bốn phương pháp: forward, good, optimal (A*), backward | Chi tiết thuật toán, giả mã, điều kiện tối ưu |
| Xử lý dữ liệu sai, thiếu; gợi ý thêm giả thiết | Sơ đồ mạng và cấu trúc hệ thống |
| Bộ 15 test case và báo cáo kiểm thử | Bảng 15 tình huống, kết quả mong đợi và nhận xét |
| Streamlit/CLI, README, hiển thị suy luận | Hình giao diện, hướng dẫn sử dụng, hoàn thiện DOCX/PDF |

## MỞ ĐẦU

Bài toán: đã biết các phản ứng liên quan đến Clo và một số phản ứng bổ sung trong cơ sở tri thức. Từ các chất S, H2O, NaCl, cần tìm chuỗi phản ứng điều chế Na2SO4, H2SO4, HCl, Na. Đối tượng chính của bài là mô hình lưu trữ tri thức và phương pháp suy diễn tự động, không phải tối ưu quy trình hóa học thực tế.

Lưu ý về dữ liệu: 8 phương trình trong đề là phần tri thức gốc. Các mã R23, R50, R67–R69 cùng các giá trị trọng số trong bộ 15 test case thuộc cơ sở tri thức mở rộng được mô tả trong tài liệu hướng dẫn hệ thống, không xuất hiện trong đề gốc. Kết quả số bước/trọng số ở phần kiểm thử là tiêu chí kỳ vọng do nhóm cung cấp; chưa được xác minh bằng mã nguồn ứng dụng Streamlit trong lượt cập nhật này.

## A. TỔ CHỨC LƯU TRỮ MIỀN TRI THỨC

### A.1. Mô hình (M, F)

M = tập các chất hóa học; mỗi chất có công thức, tên, nhóm chất, trạng thái và các thuộc tính mô tả. F = tập luật phản ứng. Một luật f được biểu diễn bởi (A(f), B(f), d(f), w(f), tag(f)): tiền đề, sản phẩm, phương trình, trọng số và tập điều kiện.

Luật được kích hoạt tại tập S khi A(f) ⊆ S và tag(f) nằm trong tập điều kiện được phép. Kết quả suy diễn là S’ = S ∪ B(f). Đây là suy diễn định tính: không mô tả lượng chất bị tiêu thụ, số mol hay hiệu suất phản ứng.

### A.2. Phản ứng gốc từ đề

| Mã | Phương trình hóa học |
|---|---|
| **R01** | 2Na + Cl2 → 2NaCl |
| **R02** | 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 |
| **R03** | Cu + Cl2 → CuCl2 |
| **R04** | Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO |
| **R05** | MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O |
| **R06** | 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 |
| **R07** | 2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH (điện phân dung dịch) |
| **R08** | 2K + Cl2 → 2KCl |

Mã R01–R08 được viết thống nhất hai chữ số để phù hợp bộ kiểm thử mới. Với phản ứng thuận nghịch, mỗi hướng sử dụng phải được định nghĩa minh bạch trong bộ luật. Các phản ứng mở rộng phải lưu riêng nguồn và điều kiện áp dụng.

### A.3. Thuộc tính và điều kiện

| Trường dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| **id** | Định danh luật | R23 |
| **reactants / products** | Tập chất tham gia / sản phẩm | {NaCl} / {Na,Cl2} |
| **equation** | Phương trình đã cân bằng | 2NaCl(l) → 2Na + Cl2 |
| **tags** | Nhãn điều kiện | dpnc |
| **weight** | Chi phí áp dụng luật | Số không âm |
| **names / aliases** | Tên chuẩn và tên đồng nghĩa | muối ăn ↔ NaCl |

Các nhãn điều kiện trong bộ kiểm thử: t (đun nóng), xt (xúc tác), as (ánh sáng), dac (axit đặc), dpdd (điện phân dung dịch), dpnc (điện phân nóng chảy). Trọng số phản ứng và hệ số cộng theo điều kiện phải được đọc từ chính tệp dữ liệu; không thể suy ra chính xác chỉ từ phương trình.

### A.4. Tính nhất quán và mở rộng

Kiểm tra chất tham gia đã tồn tại trong M, mã trùng, phản ứng trùng, cân bằng nguyên tố, phản ứng thừa về logic, vòng lặp suy diễn và các chất chưa được sử dụng. Theo tài liệu Hướng dẫn sử dụng do nhóm cung cấp, phiên bản hệ thống đầy đủ được mô tả có 82 chất và 94 phản ứng; báo cáo này chưa trực tiếp kiểm tra hai tệp JSON tương ứng.

## B. XÂY DỰNG THUẬT GIẢI

### B.1. Mô hình trạng thái và ký hiệu

Ký hiệu H: tập chất ban đầu; G: tập chất đích; Fp: các phản ứng thỏa các nhãn điều kiện đang bật; $w(f) \geq 0$: chi phí phản ứng; Closure(H): toàn bộ các chất suy ra được từ H. Một lời giải $S = [f1,\ldots,fk]$ hợp lệ nếu các phản ứng lần lượt áp dụng được và $G \subseteq Closure_S(H)$. Số bước = k; tổng chi phí $W(S) = \Sigma\, w(fi)$.

### B.2. Phương pháp 1 – Suy diễn tiến (forward)

Ý tưởng: bắt đầu từ H, duyệt các luật đủ tiền đề và đủ điều kiện, thêm sản phẩm mới vào tập đã biết. Dừng khi đạt G hoặc không còn luật có thể tạo thêm chất. Ghi lại thứ tự luật để trình bày vết suy diễn.

```
known = H; path = []
while G ⊄ known:
    chọn luật f ∈ Fp chưa áp dụng và A(f) ⊆ known
    nếu không có luật phù hợp: return THẤT_BẠI, Closure(H)
    known = known ∪ B(f); path.append(f)
return path
```

Suy diễn tiến thường nhanh, dễ diễn giải và cho biết bao đóng tri thức, nhưng có thể chứa phản ứng tạo chất không liên quan mục tiêu. Thứ tự duyệt luật có thể làm thay đổi số bước và tổng chi phí.

## B.3. Phương pháp 2 – Suy diễn tiến + lời giải tốt (good)

Bước 1 chạy suy diễn tiến để lấy chuỗi khả thi P. Bước 2 duyệt ngược P từ cuối về đầu, giữ các luật góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp tạo chất cần thiết. Khi giữ một luật, thay các sản phẩm cần tạo bằng các tiền đề của luật đó. Đây là kỹ thuật cắt bỏ bước thừa, không bảo đảm chi phí thấp nhất trong mọi trường hợp.

```
P = FORWARD(H, G, Fp)
if P thất bại: return thất bại
need = G - H; keep = []
for f in reversed(P):
    if B(f) ∩ need ≠ ∅:
        keep.append(f)
        need = (need - B(f)) ∪ (A(f) - H)
return reverse(keep)
```

Với dữ liệu kiểm thử của nhóm, TC01 kỳ vọng 6 phản ứng, tổng trọng số 18. Đây là lời giải "tốt" theo tiêu chí loại bước thừa; thuật ngữ "tốt" không đồng nghĩa "tối ưu toàn cục".

## B.4. Phương pháp 3 – Lời giải tối ưu A* (optimal)

Mỗi nút tìm kiếm là tập chất hiện có S. Cạnh tương ứng áp dụng luật f đủ điều kiện, sinh nút S' = S ∪ B(f), với chi phí w(f) ≥ 0. A* ưu tiên nút theo f_score(S) = g(S) + h(S), trong đó g là tổng chi phí đã thực hiện, h là ước lượng chi phí tối thiểu còn lại để đạt G.

```
OPEN = priority_queue([(h(H), 0, H, [])])
best_cost[H] = 0
while OPEN:
    lấy (f_score, g, S, path) nhỏ nhất
    nếu G ⊆ S: return path, g
    for r in Fp với A(r) ⊆ S:
        S2 = S ∪ B(r); g2 = g + w(r)
        nếu g2 < best_cost.get(S2, ∞):
            best_cost[S2] = g2
            đẩy (g2+h(S2), g2, S2, path+[r])
return thất bại
```

Để bảo đảm A* tối ưu, h phải không đánh giá vượt chi phí còn lại thực tế (admissible); trong trường hợp dùng h(S)=0, thuật toán tương đương Dijkstra trên không gian trạng thái, bảo đảm tối ưu với trọng số không âm. Cần dùng best_cost thay vì chỉ đánh dấu visited lần đầu. TC02 kỳ vọng chi phí 18, không cao hơn lời giải suy diễn tiến.

## B.5. Phương pháp 4 – Suy diễn lùi (backward)

Bắt đầu từ các chất đích G chưa có trong H. Chọn một chất cần tạo, tìm những luật có sản phẩm chứa chất đó; từ đó phát sinh mục tiêu con là những chất tham gia còn thiếu. Giải tiếp các mục tiêu con cho đến khi được bao phủ bởi H. Khi có nhiều luật có thể tạo cùng một chất, cần quay lui (backtracking) để thử đường khác; phải lưu dấu mục tiêu đang xét để tránh chu trình.

```
BACKWARD(H, goals, visited_goals):
    if goals ⊆ H: return []
    chọn chất x thuộc goals - H
    for r in Fp với x ∈ B(r):
        nếu gây vòng lặp: bỏ qua
        subgoals = (goals - B(r)) ∪ A(r)
        thử BACKWARD(H, subgoals, visited_goals ∪ {x})
        nếu thành công: dựng chuỗi phản ứng hợp lệ
```

```
    return thất bại
```

Lưu ý: suy diễn lùi trên luật nhiều tiền đề/nhiều sản phẩm cần quản lý hợp nhất các mục tiêu con, thứ tự phản ứng và tránh tái sử dụng sản phẩm không hợp lệ. Bản mã giả trên thể hiện nguyên lý, không thay cho cài đặt đầy đủ có kiểm tra trạng thái.

### B.6. So sánh bốn phương pháp

| Phương pháp | Mục tiêu | Ưu điểm / hạn chế |
|---|---|---|
| **Forward** | Tìm lời giải khả thi | Dễ hiểu, có Closure(H), có thể có bước thừa. |
| **Good** | Rút gọn kết quả forward | Loại phản ứng không cần thiết, không bảo đảm tối ưu chi phí. |
| **A*** | Tối thiểu tổng trọng số | Tối ưu nếu heuristic phù hợp; bộ nhớ có thể lớn. |
| **Backward** | Chứng minh các mục tiêu từ tiền đề | Tập trung vào mục tiêu; cần quay lui/chống chu trình. |

Chế độ "so sánh cả 4" chạy bốn thuật toán độc lập với cùng H, G, Fp và bảng trọng số; đặt cạnh nhau các chỉ số số bước, chi phí, chất đạt được, thời gian và vết suy diễn. Theo README được gửi, một lần chạy so sánh minh họa lần lượt là forward 11 bước / 27; good 6 / 18; A* 6 / 18; backward 8 / 18. Đây là số liệu trích từ hướng dẫn, chưa kiểm chứng lại với mã nguồn ứng dụng.

### B.7. Biểu diễn quá trình suy diễn

Mạng tri thức dạng hai loại nút (đồ thị hai phía): nút chất hình elip và nút luật phản ứng hình hộp; cạnh từ chất tham gia tới luật và cạnh từ luật tới sản phẩm. Khi hiển thị lời giải, đánh dấu chất đầu màu xanh lá, mục tiêu màu vàng, trung gian màu xanh nhạt; sản phẩm phụ màu xám nét đứt. Trường hợp không giải được, hiển thị các đích còn thiếu và gợi ý giả thiết bổ sung dựa trên tiền đề của các luật thích hợp.

## C. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KIỂM THỬ

### C.1. Môi trường và cách khởi động

Theo tài liệu Hướng dẫn sử dụng đính kèm, hệ thống đích là ứng dụng Streamlit chạy với Python 3.10 trở lên; có requirements.txt, src/app.py và run_app.bat (Windows).

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run src/app.py
# Windows: có thể sử dụng run_app.bat
# Dừng ứng dụng: Ctrl + C
```

Phần mã Streamlit, requirements.txt và các tệp JSON không có trong bộ tệp đã được cung cấp để chỉnh sửa báo cáo ở lượt này. Vì vậy mục C mô tả kiến trúc và thao tác theo README, không coi là xác nhận mã nguồn đã chạy thành công.

### C.2. Bố cục giao diện và chức năng

| Thành phần | Nhiệm vụ |
|---|---|
| **Thanh bên trái** | Đếm chất/phản ứng, mô hình, tải lại CSTT, hướng dẫn nhanh. |
| **Tab Giải bài toán** | Nhập H, G; chọn 4 thuật toán/so sánh; bật tắt điều kiện; kết quả |

| | |
|---|---|
| | và vết. |
| **Tab Cơ sở tri thức** | Xem/lọc M và F, frame JSON, thêm/sửa/xóa, kiểm tra nhất quán, sơ đồ mạng. |
| **Tab Kiểm thử** | Chạy 15 ca dữ liệu trong data/test_cases.json, xem tiêu chí mong đợi. |
| **Tab Mô hình & thuật toán** | Thuyết minh cấu trúc (M,F), trọng số và bốn phương pháp. |

## C.3. Quy trình nhập và kiểm tra dữ liệu

Người dùng nhập chất ban đầu H, mục tiêu G bằng công thức hoặc tên gọi, cách nhau bởi dấu phẩy. Hệ thống chuẩn hóa chữ hoa/thường, chỉ số Unicode, tên thông dụng (muối ăn → NaCl; xút → NaOH), phát hiện chất chưa tồn tại trong CSTT hoặc nguyên tố không hợp lệ, và loại các giá trị lặp. Nếu H hoặc G rỗng, chặn suy diễn và báo thiếu dữ kiện.

Các điều kiện có thể bật/tắt gồm t, xt, as, dac, dpdd, dpnc. enabled_tags=null nghĩa là dùng tập mặc định (tất cả được phép); enabled_tags=[] nghĩa là không cho phép các phản ứng cần bất kỳ nhãn điều kiện nào. Phản ứng không có nhãn đặc biệt vẫn có thể áp dụng.

## C.4. Tổ chức chương trình và dữ liệu

```
project/
  requirements.txt
  run_app.bat
  src/app.py                 # Giao diện Streamlit
  data/chemicals.json        # Tập M, tên và đặc trưng chất
  data/reactions.json        # Tập F, trọng số, nhãn điều kiện
  data/test_cases.json       # TC01 ... TC15
  images/                    # Ảnh demo / kết quả
  README.md                  # Hướng dẫn chạy và sử dụng
```

Bố cục trên là cấu trúc suy ra từ đường dẫn và tính năng nêu trong Hướng dẫn sử dụng, không phải cây thư mục đã được rà soát trực tiếp. Đề nghị nhóm đối chiếu lại với kho mã nguồn trước khi nộp.

## C.5. Hiển thị kết quả và giải thích

Kết quả một lần chạy: tính giải được; số phản ứng; tổng trọng số W(S); số chất trong Closure(H); thời gian xử lý; bảng phản ứng gồm mã, phương trình cân bằng, điều kiện, chất mục tiêu ở bước đó, sản phẩm phụ và trọng số. Hiển thị thêm vết suy diễn, mạng lời giải và danh sách đích còn thiếu; riêng good nêu luật bị loại, A* nêu g và f, backward nêu cây mục tiêu con.

## C.6. Bộ 15 test case theo yêu cầu mới

Dữ liệu dưới đây phản ánh chính xác bộ 15 test case được gửi để cập nhật báo cáo. Giá trị số bước/trọng số/mã phản ứng là KỲ VỌNG, không phải kết quả đo lại trong phiên chỉnh sửa. Ký hiệu "mặc định" = enabled_tags null.

| Mã / tên | Giả thiết H | Mục tiêu G | Phương pháp / tags | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|---|
| **TC01 – Bài toán đề – good** | S,H2O,NaCl | Na2SO4,H2SO4,HCl,Na | good / mặc định | Giải được; 6 bước; chi phí 18 |
| **TC02 – Bài toán đề – A*** | S,H2O,NaCl | Na2SO4,H2SO4,HCl,Na | optimal / mặc định | Giải được; chi phí 18; không tệ hơn forward |
| **TC03 – Bài toán đề – backward** | S,H2O,NaCl | Na2SO4,H2SO4,HCl,Na | backward / mặc định | Giải được |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TC04 – Ví dụ slide: H2SO4** | S,H2O | H2SO4 | good / mặc định | 4 bước: R50,R67,R68,R69 |
| **TC05 – Điều chế clo** | MnO2,HCl | Cl2 | optimal / mặc định | 1 bước: R05 |
| **TC06 – Điều chế FeCl3** | Fe,HCl,MnO2 | FeCl3 | optimal / mặc định | 2 bước; chi phí 5 |
| **TC07 – Thiếu NaCl** | S,H2O | Na | good / mặc định | Không giải; gợi ý NaCl |
| **TC08 – Tắt tất cả điều kiện** | S,H2O,NaCl | 4 chất đích | good / [] | Không giải; thiếu cả 4 đích |
| **TC09 – Tắt dpnc** | S,H2O,NaCl | 4 chất đích | good / t,xt,as,dac,dpdd | Không giải; thiếu Na |
| **TC10 – Tắt dpdd, đổi đường** | S,H2O,NaCl | HCl | optimal / t,xt,as,dac,dpnc | Giải được; R23,R04; chi phí 6 |
| **TC11 – Nhập sai** | S,H2SO,XyZ | Na | good / mặc định | input_error=true |
| **TC12 – Thiếu mục tiêu** | S,H2O | (rỗng) | good / mặc định | input_error=true |
| **TC13 – Đích có sẵn** | NaCl,H2O | NaCl | good / mặc định | Giải được; 0 bước |
| **TC14 – Tên tiếng Việt** | lưu huỳnh,nước,muối ăn | axit sunfuric,xút | optimal / mặc định | H={S,H2O,NaCl}; G={H2SO4,NaOH}; giải được |
| **TC15 – Tắt dpdd, mất O2** | S,H2O,NaCl | 4 chất đích | optimal / t,xt,as,dac,dpnc | Không giải; thiếu Na2SO4,H2SO4 |

## C.7. Phân tích các nhóm kiểm thử

Nhóm chức năng giải bài toán: TC01–TC06 xác nhận bốn phương pháp, thứ tự luật và tổng trọng số. TC01 so với TC02 kiểm tra đặc điểm của bước rút gọn và tối ưu A*. TC04 kiểm tra đúng bốn mã R50, R67, R68, R69 trong dữ liệu mở rộng.

Nhóm xử lý điều kiện và bài toán không giải được: TC07–TC10, TC15. Trong TC07 phải gợi ý NaCl; TC08 không còn đường đạt các chất đích theo tập luật chịu điều kiện; TC09 loại dpnc làm Na không suy ra; TC10 thay đường tạo Cl2 từ R07 sang R23; TC15 yêu cầu kiểm tra đường tạo O2 thông qua điện phân dung dịch.

Nhóm xác thực và trải nghiệm nhập liệu: TC11–TC14. Đặc biệt TC11 cần phân biệt chất đúng cú pháp nhưng không có trong CSTT (H2SO) với ký hiệu nguyên tố không hợp lệ (XyZ); TC12 không chạy bộ suy diễn khi đích rỗng; TC13 trả lời giải có 0 phản ứng; TC14 chuyển tên Việt sang công thức trước khi giải.

## C.8. Quy trình thực thi, đánh giá và lưu minh chứng

Theo README, thao tác trong tab "Kiểm thử → Chạy tất cả test case" để quan sát trạng thái đạt/không đạt và chi tiết từng ca. Dùng câu lệnh dưới đây để chạy kiểm thử tự động trong kho mã đầy đủ:

```
python -m pytest -v
```

README mô tả lệnh trên chạy 30 phép thử, bao gồm bộ 15 ca và kiểm thử đơn vị. Vì kho mã Streamlit/pytest không kèm theo yêu cầu này, không thể xác nhận "30/30 PASSED". Khi nhóm chạy thực tế, điền số đạt, số lỗi và ảnh chụp màn hình; chỉ cập nhật "Kết quả thực tế" dựa trên nhật ký pytest hoặc giao diện thật.

| Hạng mục minh chứng | Tệp/ảnh gợi ý |
|---|---|
| **Giao diện chính** | images/01_giao_dien_chinh.png |
| **Các bước suy luận, đồ thị, vết A*** | images/02_ket_qua_cac_buoc.png; images/04_so_do_loi_giai.png; images/06_vet_astar.png |
| **So sánh thuật toán** | images/07_so_sanh.png |
| **Điều kiện và bài không giải được** | images/08_tat_dieu_kien.png; images/09_khong_giai_duoc.png |

## KẾT LUẬN

Bài 2 được mô hình hóa bằng mạng tri thức (M,F) có điều kiện và trọng số, dùng suy diễn tiến, suy diễn tiến kèm rút gọn, A* và suy diễn lùi. Bộ 15 ca mới bao phủ khả năng giải, chi phí tối ưu, thay đổi đường đi theo điều kiện, gợi ý giả thiết bổ sung và xử lý đầu vào. Trước khi nộp chính thức, nhóm cần đối chiếu mã phản ứng, bảng trọng số và ảnh kiểm thử với bộ dữ liệu gốc của ứng dụng để thay các kết quả kỳ vọng bằng kết quả chạy thực tế.